

积分与连续量实验指南

实验目标与先修

本实验从固定形状 $q(x)=1+x$ 在 $[0,2]$ 上构造密度，再通过多项式、指数尾部和三角区域区分不同数值误差。先修第008、013讲，能够理解区间、函数和一元导数。实验中出现的二阶导数是对一阶导数再求导，用于读取给定误差上界，不要求先学多元微积分。

完成后，你应能给出四种证据：纸笔积分、独立有理数求和、浮点程序扫描、对未观察结构的失败解释。不要把“程序成功结束”当成密度模型正确或积分精确的充分条件。所有函数和CSV均为无量纲合成教学材料，不代表任何实际数据集。

一 环境与文件

保留experiment.py、experiment.ipynb和data目录。核心脚本仅依赖Python标准库，验证版本为Python 3.12.14；Notebook绘图使用Matplotlib 3.10.8。requirements.txt和environment.yml给出可复建配置。完整浏览器Jupyter界面和学习者本机Anaconda安装未在制作环境测试。

已有Anaconda时，可在单元目录使用终端：

```
conda env create -f environment.yml
conda activate ml-course-017
python experiment.py
jupyter lab experiment.ipynb
```

已有兼容Python环境时，可在单独虚拟环境安装requirements.txt再运行。核心脚本无需安装这些Notebook依赖。依赖安装可能需要网络，但实验运算不发起网络请求、下载数据、访问付费API或使用GPU。

脚本默认在单元目录创建outputs/report.json，无论你从哪个工作目录启动。也可以使用python experiment.py --output results选择结果目录；该目录会创建。Notebook顺序运行时写入notebook_results/report.json。两者属于运行生成物，不是必须手动创建的输入文件。

二 先核对数据而不是先积分

打开data/density_samples.csv。x为0到2的9个等距位置，q为 $1+x$ 。它们是确定性采样节点，不是9名观察对象，也不是随机样本。每行的q不是一个概率；行数增加时，不应直接把所有q相加当作总量。

先不运行程序，计算相邻宽度0.25。每一段以两端高度平均乘宽度，八段相加得4。除以4得到密度样本，梯形积分应等于1。这一步之所以精确，是因为线性q的真实曲线恰与每段连线一致。

Notebook前两步显示CSV值、归一化常数4和总量1。若更改CSV，会改变基于采样的估计，但脚本中的shape、density及解析已知答案仍是固定函数。要研究新函数，必须同步修改函数、支持集、答案与相关测试，不能只改一份文件。

三 区间与高度的纸笔核对

主密度为 $p(x)=(1+x)/4$ ，支持集 $[0,2]$ 。记录以下答案再运行：

- $p(1)=1/2$ ，是高度
- $[1/2,3/2]$ 上的积分为 $1/2$ ，是区间量
- $[1,1]$ 的区间量为0
- $[-1,3]$ 覆盖全部支持集，区间量为1

前两项恰好同为 $1/2$ 只是数值巧合。把区间改成 $[0,1]$ ，积分为 $3/8$ ，而 $p(1)$ 仍为 $1/2$ 。用两端累积值作差核验。不能因为单点密度非零就给单点分配非零连续概率。

四 换变量时保留支持集与因子

令 $Y=3X+1$ 。纸笔写下新支持集 $[1,7]$ ，逆变换 $x=(y-1)/3$ 及因子 $1/3$ 。新密度为 $(y+2)/36$ ，原 $[1/2,3/2]$ 映射成 $[5/2,11/2]$ 。Notebook分别在两个变量的相应区间做梯形计算，结果应均为 $1/2$ 。

再计算两种错误：漏掉 $1/3$ 时全区间积分为3；令 $x=u^2$ 时，忘记 $dx=2u \, du$ 会把原 x^2 在 $[0,1]$ 的积分 $1/3$ 变成 $1/5$ 。数值网格对 u^5 与 u^4 只是近似，不能要求有限 n 时恰好打印 $1/3$ 或 $1/5$ 。用加密网格与解析值的差判断。

五 以 x 平方比较规则

对 $[0,1]$ 积分 x^2 ，先用 $n=4$ 计算四个值：左矩形 $7/32$ 、右矩形 $15/32$ 、中点 $21/64$ 、梯形 $11/32$ ，真实积分 $1/3$ 。运行Notebook的网格扫描，保留每种规则的带符号误差。

随后将 n 从2逐次翻倍至256。中点与梯形的绝对误差应分别接近 $1/(12n^2)$ 与 $1/(6n^2)$ ；左、右规则的主要误差随 $1/n$ 变化。对数图只是帮助看比例关系，具体数值仍要保留。在极大 n 时，浮点舍入可能使理想比例不再出现，本实验的有限范围不证明所有 n 的浮点行为。

调用exact_checks会执行497项核对，其中377项是有理数精确等式，120项是与这些精确结果相比较的浮点实现检查。多项式使用 $n=1$ 至64，不等分线性例子40组，三角形使用 $n=1$ 至40。测试函数使用显式异常而非只用assert，python -O不会删除测试逻辑。

六 把尾部误差单独列出来

对 e 的负 x 次方，从0积分到 B 。纸笔写出完整积分1、保留量 $1-\exp(-B)$ 、遗漏尾部 $\exp(-B)$ 。运行 B 取1、2、4、8， n 取8、32、128、512的16组组合。report.json保留每组的 B 、 n 、 h 、估计、真实保留量的浮点值、尾部、离散化带符号误差及完整总量误差。

必须核对：总误差=离散化误差-尾部。decomposition_residual应只在舍入误差量级，而非把它预先写成0。固定 B 加密，只消除离散化误差；固定 n 增大 B 会让 h 也增大。比较时先说明你固定了什么。

重点解释 $B=4$ 、 $n=8$ ：估计约1.0020514，真实保留量约0.9816844，离散化偏差约0.0203670，尾部约0.0183156。最后两个量相互抵消，才产生很接近1的答案。加密后，估计趋向0.9816844；这段过程中，对完整积分的误差不一定单调变小。

七 二维网格中每个中心代表一个小格

在三角形 $0 \leq y \leq x \leq 1$ 内使用密度2。用纸笔按竖条积分得1，换成横条仍得1；区域 $x > 1/2$ 的总量为3/4。

每轴取 n 个中点，比较中心满足 $y \leq x$ 和 $y < x$ 的两种格子计数。 $n=8$ 时，计数分别36和28，总量分别9/8和7/8，相差1/4。 n 翻倍时，二者对真实值1的偏差减半。这是斜边选择造成的一阶偏差，不能直接使用光滑矩形被积函数的二阶误差结论。

triangle_grid仅接受1至512的整数，避免不必要的平方级枚举。实现比较整数索引，等价于在完全相同的两轴中点网格上比较坐标，不依赖浮点相等的偶然性。exact_checks中的独立路径则显式构造Fraction中点对，交叉验证计数和公式。

八 主动构造一个失败的验收

对 $\sin^2(16\pi x)$ 在 $[0,1]$ 积分，真实值为1/2。检查 $n=8$ 和16的梯形结果，它们应接近0，而不是1/2。这两个网格都采中了精确函数的零点，浮点输出可能为极小正数。 $n=32$ 通常能看见振荡。两次结果相同并不能证明收敛。

对中心0.53、半宽0.01、峰高100的三角峰，真实面积为1。 $n=8$ 和16漏掉峰， $n=32$ 之后可能先高估再改善。画出峰的局部区间 $[0.46, 0.60]$ ，同时标出0.5与0.5625这两个粗网格节点。解释“函数很平滑或连续”为什么不足以保证任意粗网格准确。

九 验证失败必须明确停止

运行boundary_checks，当前46组边界和基本结果检查应全部通过。它们包含布尔值、文本、复数、非有限输入、无序或重复坐标、回调返回非数值、定义域错误、有限输入导致中间乘积溢出、总和溢出和退化网格。

举例：在 $1e20$ 附近，相邻可表示浮点数已有较大间距；把相邻两个可表示数之间强行切成4段，会生成重复节点。程序在调用被积函数前拒绝该网格。中点法若无法表示严格位于两端之间的中点，也会拒绝。数学积分可能存在，当前浮点网格却不可用，两者应分开陈述。

负密度、全零归一化值和下溢成0的归一化常数都应失败。对于小 $B=1e-18$ ， $1-\exp(-B)$ 在本环境为0，而 $-\expm1(-B)$ 仍为正。这个比较说明计算表达式会影响结果，不代表 $\expm1$ 消除了全部浮点误差。合法计算中的极小段贡献仍可能下溢，有限性检查不会检测所有有效数字损失。

十 提交与验收

保存已从头顺序运行的Notebook和你生成的report.json。另写一页解释，至少包含：主密度手算、一次带因子的换元、不同规则误差、B与n的独立影响、一个网格一致却错误的案例，以及一个被明确拒绝的输入。

合格答案须说明结论的条件，不只列截图或打印值。不要修改已知答案来让测试通过。若程序因你刻意更改的模型失败，报告你改变了什么、哪个假设不再成立、怎样重新建立独立答案。

本包实际验证为新Python进程与真实进程内ipykernel的顺序执行，保留输出并检查所有图。未测试浏览器UI、外进程socket传输或学习者本机Anaconda安装。有限测试不会证明任意被积函数的积分精度；所有例子仍是小规模合成机制演示。